(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213177203 U
(45)授权公告日 2021.05.11

(21)申请号 202022056010.0

(22)申请日 2020.09.18

(73)专利权人 浙江万家工业设备有限公司
地址 310000 浙江省杭州市钱江开发区南公河路5号4号厂房

(72)发明人 杜建军 杨国华 吕瑛俏 沈宏杰 陈积瑜

(51)Int.Cl.
F16L 27/12(2006.01)
F16L 27/107(2006.01)
F16L 3/18(2006.01)
B08B 5/04(2006.01)

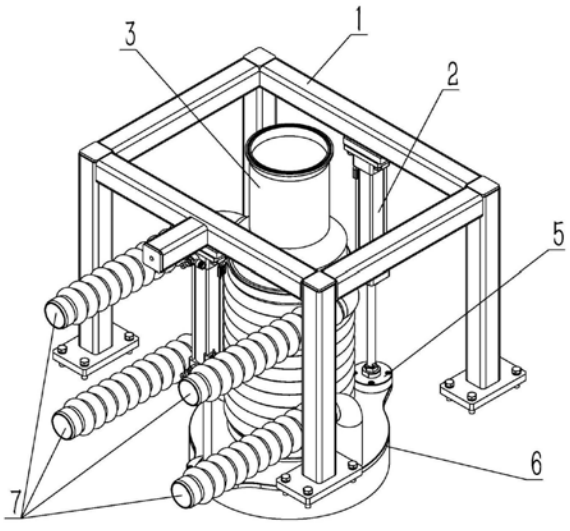
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种粉体管道上料对接机构

(57)摘要

本实用新型主要公开了一种粉体管道上料对接机构，其技术方案：包括安装架、升降驱动器和连接组件，升降驱动器一端固定于安装架上，升降驱动器另一端与连接组件连接，升降驱动器带动连接组件上下移动。连接组件包括上料管、下料管、软管、压盖接头和压盖，所述上料管活动套接在下料管内，上料管外侧安装压盖接头，下料管外侧安装压盖，压盖接头与压盖之间连接软管。上料管直径小于下料管，上料管可以在下料管内伸缩移动，软管连接在料管外侧不直接与物料接触，软管的寿命增长，升降驱动器通过连接件与压盖连接，升降气缸带动压盖上下移动，从而与储罐口自动配合连接，操作方便快速。



CN 213177203 U

1.一种粉体管道上料对接机构,其特征在于:包括安装架、升降驱动器和连接组件,升降驱动器一端固定于安装架上,升降驱动器另一端与连接组件连接,升降驱动器带动连接组件上下移动。

2.根据权利要求1所述的一种粉体管道上料对接机构,其特征在于:连接组件包括上料管、下料管、软管、压盖接头和压盖,所述上料管活动套接在下料管内,上料管外侧安装压盖接头,下料管外侧安装压盖,压盖接头与压盖之间连接软管。

3.根据权利要求2所述的一种粉体管道上料对接机构,其特征在于:所述压盖内部环绕设有密封圈。

4.根据权利要求2所述的一种粉体管道上料对接机构,其特征在于:压盖接头与压盖之间通过喉箍固定软管。

5.根据权利要求2所述的一种粉体管道上料对接机构,其特征在于:软管侧面设有吸尘管,吸尘管另一端连接吸尘器。

6.根据权利要求2或3所述的一种粉体管道上料对接机构,其特征在于:升降驱动器包括升降气缸和气缸座,升降气缸通过气缸座连接于安装架上侧,升降气缸另一端通过连接件与压盖连接,升降气缸带动压盖上下移动。

7.根据权利要求6所述的一种粉体管道上料对接机构,其特征在于:上料管和下料管采用不锈钢材质。

一种粉体管道上料对接机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及粉体输送技术领域，特别是一种粉体管道上料对接机构。

背景技术

[0002] 近年来，我国粉体设备在新能源电池行业发展步伐加快的当下，设备的上升空间将进一步提高，同时正面临着必须满足合理利用资源、节能降耗和对环境保护要求的严峻挑战。

[0003] 粉体一般是锂电池内的三元、硬锂等粉体原料，粉体原料倒入计量储罐内，然后计量罐中的物料输送至储罐中，现有技术中计量罐中的物料输送至储罐中需要通过上下料管以及软管进行连接，这种软管将上下料管进行连接，由于软管是伸缩的结构，缺点是物料会堆积在软管下料管口位置，时间长了，软管就会损坏，另外料管需要人工对接安装，连接密封性不够粉体就会泄漏出。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本实用新型提供一种粉体管道上料对接机构，可以自动化操作、减轻人员劳动强度以及提升软管的寿命。

[0005] 为了达到上述目的，本实用新型通过以下技术方案来实现：一种粉体管道上料对接机构，包括安装架、升降驱动器和连接组件，升降驱动器一端固定于安装架上，升降驱动器另一端与连接组件连接，升降驱动器带动连接组件上下移动。

[0006] 优选的：连接组件包括上料管、下料管、软管、压盖接头和压盖，所述上料管活动套接在下料管内，上料管外侧安装压盖接头，下料管外侧安装压盖，压盖接头与压盖之间连接软管。上料管直径小于下料管，上料管可以在下料管内伸缩移动，软管连接在料管外侧不直接与物料接触，软管的寿命增长。

[0007] 优选的：所述压盖内部环绕设有密封圈，连接时密封性更好。

[0008] 优选的：压盖接头与压盖之间通过喉箍固定软管，连接稳定。

[0009] 优选的：软管侧面设有吸尘管，吸尘管另一端连接吸尘器。上料管与下料管由于伸缩结构会存在一定缝隙，如果下料过程中，有粉料从大小管缝隙中溢出，通过吸尘管抽走，保持环境洁净。

[0010] 优选的：升降驱动器包括升降气缸和气缸座，升降气缸通过气缸座连接于安装架上侧，升降气缸另一端通过连接件与压盖连接，升降气缸带动压盖上下移动。

[0011] 优选的：上料管和下料管采用不锈钢材质，提升使用寿命。

[0012] 本实用新型具有有益效果为：

[0013] 升降气缸可以自动带动压盖上下移动，从而与储罐口自动配合连接，操作方便快速，通过密封圈密封；上料管直径小于下料管，更利于下料，软管安装在外层，这样下料时物料是不会与软管接触的，软管的寿命增长，如果下料过程中，有粉料从缝隙中溢出，通过吸尘管抽走抽走，保持环境洁净。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型侧面示意图。

[0016] 附图标记：1、安装架；2、升降气缸；3、压盖接头；4、喉箍5、连接件6、压盖7、吸尘管；8、上料管；9、下料管；10、软管；11、密封圈；

具体实施方式

[0017] 结合附图，对本实用新型较佳实施例做进一步详细说明。

[0018] 如图1-2所述的一种粉体管道上料对接机构，包括安装架1、升降驱动器和连接组件，连接组件包括上料管8、下料管9、软管10、压盖6接头3和压盖6，所述上料管8活动套接在下料管9内，上料管8外侧安装压盖6接头3，下料管9外侧安装压盖6，所述压盖6内部环绕设有密封圈11，压盖6接头3与压盖6之间通过喉箍4固定有软管10，连接稳定。上料管8直径小于下料管9，上料管8和下料管9采用不锈钢材质，提升使用寿命。上料管8可以在下料管9内伸缩移动，软管10连接在料管外侧不直接与物料接触，软管10的寿命增长。升降驱动器一端固定于安装架1上，升降驱动器包括升降气缸2和气缸座，升降气缸2通过气缸座连接于安装架1上侧，升降气缸2另一端通过连接件5与压盖6连接，升降气缸2带动压盖6上下移动。

[0019] 软管10侧面设有吸尘管7，吸尘管7另一端连接吸尘器。上料管8与下料管9由于伸缩结构会存在一定缝隙，如果下料过程中，有粉料从大小管缝隙中溢出，通过吸尘管7抽走，保持环境洁净。

[0020] 本实用新型中，升降气缸2可以自动带动压盖6上下移动，从而与储罐口自动配合连接，操作方便快速，通过密封圈11密封；上料管8直径小于下料管9，更利于下料，软管10安装在外层，这样下料时物料是不会与软管10接触的，软管10的寿命增长，如果下料过程中，有粉料从缝隙中溢出，通过吸尘管抽走抽走，保持环境洁净。

[0021] 上述实施例仅用于解释说明本实用新型的发明构思，而非对本实用新型权利保护的限定，凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动，均应落入本实用新型的保护范围。

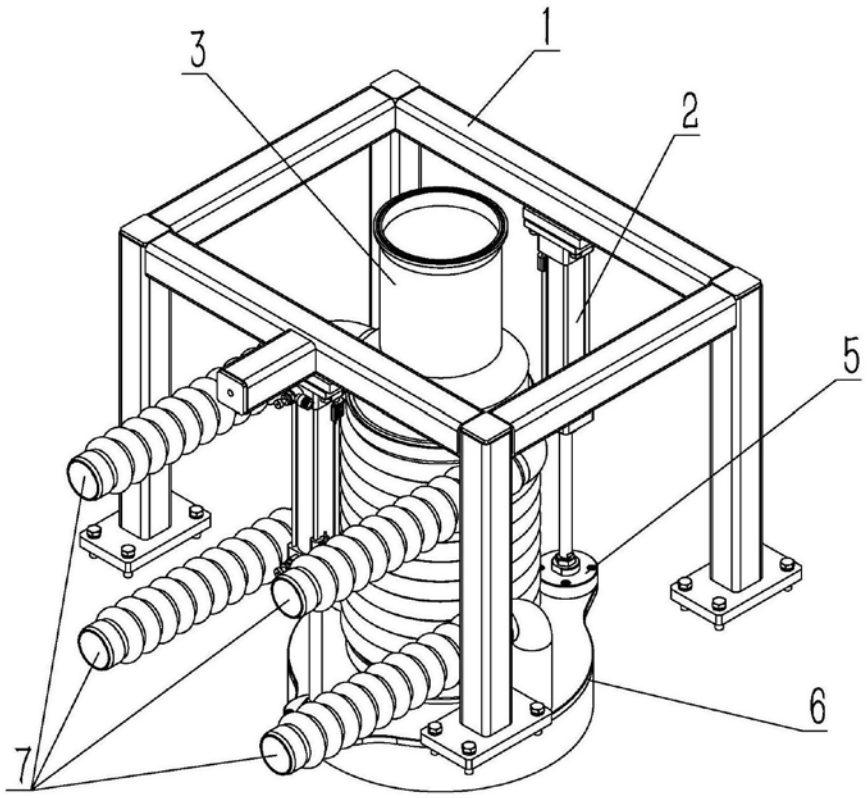


图1

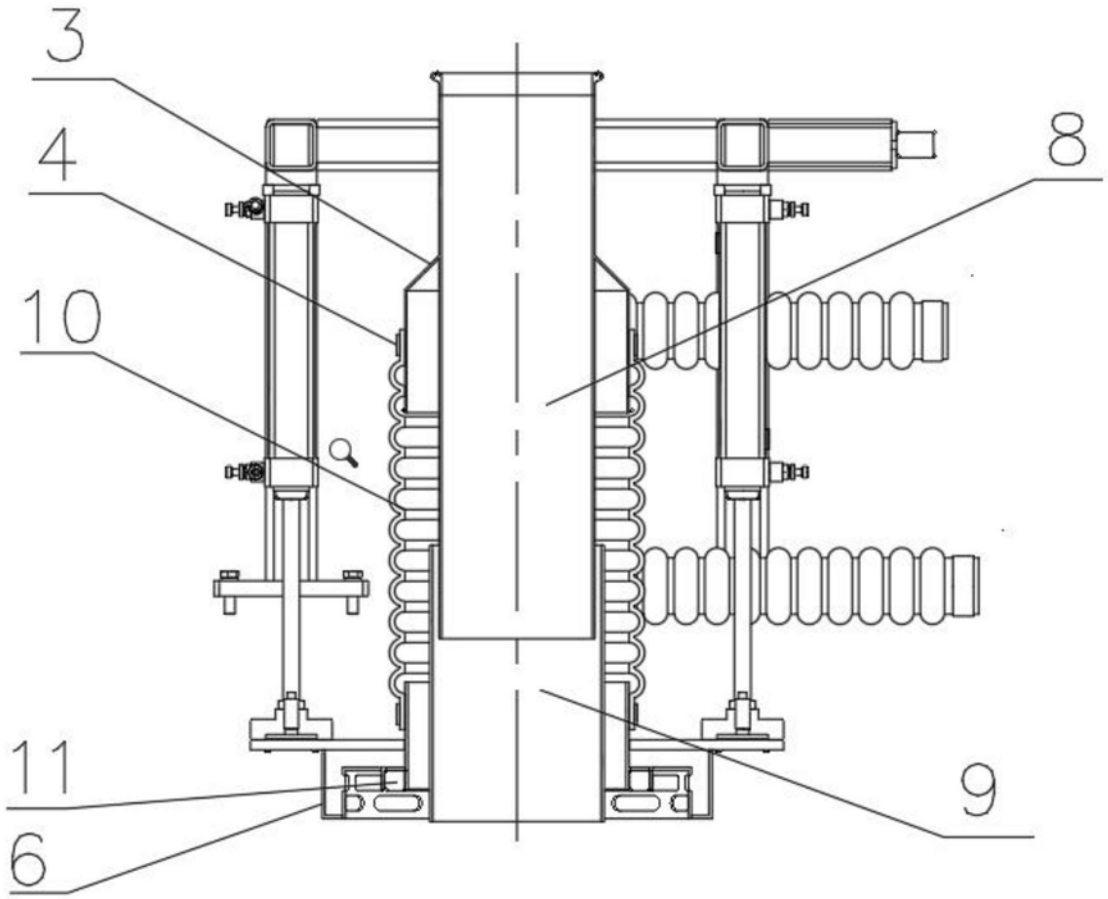


图2